

Química - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 4: Enlace Covalente	2
1.1. Estructuras de Lewis y Regla del Octeto	2
1.2. Geometría Molecular: Teoría RPECV	2
1.3. Polaridad del Enlace y Polaridad de la Molécula	2
1.4. Teoría del Enlace de Valencia (TEV) e Hibridación	3
1.5. Sólidos Covalentes Reticulares	3

1. Tema 4: Enlace Covalente

El enlace covalente se produce entre elementos **no metálicos** (elementos con alta electronegatividad). Como ambos necesitan ganar electrones para alcanzar la estabilidad, lo que hacen es **compartir pares de electrones**. Este enlace da lugar a la formación de **moléculas** individuales (ej: H_2O , CO_2 , NH_3).

1.1. Estructuras de Lewis y Regla del Octeto

Las estructuras de Lewis son representaciones bidimensionales donde los electrones de valencia se dibujan como puntos o rayas. **Regla del octeto:** Los átomos tienden a compartir electrones hasta estar rodeados por 8 electrones en su capa de valencia, adquiriendo configuración de gas noble (excepto el Hidrógeno, que se conforma con 2). Existen moléculas estables que **incumplen** el octeto:

- **Octeto incompleto:** Elementos del grupo 13 como el Boro o el Berilio (ej: BeCl_2 , BF_3).
- **Octeto expandido:** Elementos a partir del 3º periodo (como P, S, Cl) que pueden usar sus orbitales 'd' vacíos para rodearse de 10 o 12 electrones (ej: PCl_5 , SF_6).

1.2. Geometría Molecular: Teoría RPECV

La Teoría de Repulsión de los Pares de Electrones de la Capa de Valencia (RPECV o VSEPR) es el método infalible para predecir la forma tridimensional exacta de una molécula. **Principio básico:** Los pares de electrones alrededor del átomo central (tanto los pares compartidos en enlaces como los pares libres no enlazantes) se repelen fuertemente entre sí y se alejan lo máximo posible en el espacio para minimizar esa repulsión. *Nota clave: Los pares libres (no compartidos) repelen con más fuerza que los pares enlazantes, cerrando "los ángulos de enlace".*

Geometrías básicas (según el número de "nubes electrónicas" alrededor del átomo central. *Ojo: los enlaces dobles o triples cuentan como una única nube*):

- **2 Nubes:** Geometría **Lineal** (Ángulo de 180°). Ejemplo: CO_2 , BeCl_2 .
- **3 Nubes:** Geometría **Trigonal Plana** (Ángulo de 120°). Ejemplo: BF_3 . (Si de las 3 nubes hay un par libre, la forma molecular que nosotros vemos queda **Angular** $< 120^\circ$).
- **4 Nubes:** Geometría **Tetraédrica** (Ángulo de $109,5^\circ$). Ejemplo: CH_4 .
 - Si de las 4 nubes, hay **1 par libre**: Geometría **Piramidal Trigonal** ($\sim 107^\circ$). Ejemplo: NH_3 .
 - Si de las 4 nubes, hay **2 pares libres**: Geometría **Angular** ($\sim 104,5^\circ$). Ejemplo: H_2O .

1.3. Polaridad del Enlace y Polaridad de la Molécula

- **Enlace apolar:** Formado por dos átomos idénticos (Cl_2 , O_2). La diferencia de electronegatividad es 0 y la nube de electrones se reparte simétricamente.
- **Enlace polar:** Formado por átomos distintos ($\text{H}-\text{Cl}$). El átomo más electronegativo atrae la nube electrónica hacia sí, creando cargas parciales (un dipolo eléctrico). Se representa con un vector **momento dipolar** ($\vec{\mu}$) que apunta hacia el más electronegativo.

Polaridad Molecular (¡Ejercicio fijo en EVAU!): Que una molécula tenga enlaces polares NO significa que la molécula entera sea polar. Depende exclusivamente de su **geometría espacial**.

- Si la molécula es perfectamente simétrica (Lineal, Trigonal plana, Tetraédrica) y tiene todos sus ligandos externos iguales, los vectores momento dipolar se anulan matemáticamente por simetría geométrica. La **molécula es Apolar** ($\sum \vec{\mu} = 0$).
- Si es asimétrica (como las Piramidales o Angulares debidas a los pares de electrones libres), los vectores no se anulan. La **molécula es Polar** ($\sum \vec{\mu} \neq 0$).

1.4. Teoría del Enlace de Valencia (TEV) e Hibridación

La TEV explica el enlace covalente como el **solapamiento** (superposición física) de dos orbitales atómicos incompletos de distintos átomos, cada uno con un electrón desapareado, para formar un área común. Tipos de solapamiento:

- **Enlace sigma (σ):** Solapamiento frontal de orbitales. Es el primer enlace que se forma, es el más fuerte y permite la rotación de los átomos.
- **Enlace pi (π):** Solapamiento lateral de orbitales 'p' paralelos. Solo aparece en los enlaces múltiples (un doble enlace tiene 1σ y 1π ; un triple enlace tiene 1σ y 2π). Es más débil y rígido.

Hibridación del Átomo Central: Para justificar experimentalmente ciertas geometrías (como los 4 enlaces exactamente iguales del Carbono en el metano CH_4 , cuando sus orbitales s y p originales eran distintos), se postula que el átomo central mezcla sus orbitales atómicos puros para crear nuevos **orbitales híbridos degenerados** (de idéntica energía y forma).

- **Hibridación sp^3 :** 1 orbital 's' + 3 orbitales 'p' $\rightarrow$ 4 híbridos sp^3 . Geometría **Tetraédrica**. Átomos con solo enlaces simples.
- **Hibridación sp^2 :** 1 orbital 's' + 2 orbitales 'p' $\rightarrow$ 3 híbridos sp^2 (queda un 'p' puro sin hibridar perpendicular que usará para hacer el enlace π). Geometría **Trigonal plana**. Átomos con un enlace doble.
- **Hibridación sp :** 1 orbital 's' + 1 orbital 'p' $\rightarrow$ 2 híbridos sp (quedan dos 'p' puros). Geometría **Lineal**. Átomos con un enlace triple o dos dobles.

1.5. Sólidos Covalentes Reticulares

La gran mayoría de sustancias covalentes forman moléculas aisladas (gases, líquidos o sólidos blandos). Sin embargo, elementos como el Carbono o el Silicio pueden formar inmensas redes tridimensionales unidas por infinitos enlaces covalentes. Ejemplos clásicos: Diamante (Carbono sp^3), Grafito (Carbono sp^2) y Cuarzo (SiO_2). Sus propiedades son extremas: puntos de fusión altísimos (más de 3000°C), totalmente insolubles y dureza extrema, porque para fundirlos, disolverlos o rayarlos es obligatorio aplicar energía suficiente para romper millones de enlaces covalentes fuertes.

FORMULARIO RESUMEN: LOS ENLACES QUÍMICOS

Energía Reticular (Born-Landé): $U \propto \frac{q_1 \cdot q_2}{d}$

$\Rightarrow$ A mayor carga iónica y menor radio, cristal más fuerte.

Relación VSEPR (Nubes y Geometría):

- 2 Nubes $\Rightarrow$ Lineal (180°).
- 3 Nubes $\Rightarrow$ Trigonal Plana (120°) o Angular si hay par libre.
- 4 Nubes $\Rightarrow$ Tetraédrica ($109,5^\circ$) / Piramidal (107°) / Angular ($104,5^\circ$).

Hibridación Clásica (Especialmente en Carbono):

- Todo enlaces simples $\Rightarrow sp^3$ (Tetraédrico)
- Tiene 1 Enlace doble $\Rightarrow sp^2$ (Trigonal plano)
- Tiene 1 Enlace triple (o dos dobles) $\Rightarrow sp$ (Lineal)

Justificación de Polaridad: Pares libres o átomos distintos en los extremos $\Rightarrow \sum \vec{\mu} \neq 0 \Rightarrow$ **POLAR.**

Molécula simétrica sin pares libres $\Rightarrow \sum \vec{\mu} = 0 \Rightarrow$ **APOLAR.**